UNITÉ D'ANALYSE FORENSIQUE NUMÉRIQUE

Division Investigations Numériques

RAPPORT D'ANALYSE DE SUPPORTS INFORMATIQUES

Numéro : 2025-09-AF

En date du : Mars 2026

Affaire impliquant :

Philip Kerozen • Anna Ivanova • Peter Inovitch

CONFIDENTIEL — Diffusion restreinte

Nowak Patrick — B3 Cyber

Andrushchak Yaroslav — Sophia Ynov Campus

Merlo-Meyffren Antonin

TABLE DES MATIÈRES

1/ En-tête de l'organisme
2/ Titre du rapport
3/ Table des matières
4/ Mission
5/ Prise en compte
6/ Protocoles utilisés
7/ Analyses
7.1 Poste de Philip Kerozen — noyau informationnel
7.2 Poste d'Anna Ivanova — couche de dissimulation
7.3 Poste de Peter Inovitch — compartimentation et effacement
7.4 Données mobiles — colonne vertébrale temporelle
7.5 Corrélation des preuves
8/ Conclusion
9/ Annexes
10/ Destinataires du rapport

4/ Mission

Nous soussigné(s), analystes forensiques de l'Unité d'Analyse Forensique Numérique, ayant reçu mission :

> *Analyser les supports informatiques suivants — trois postes de travail et les extractions de données mobiles associées — ; rechercher les éléments en lien avec une activité de compromission d'un agent public, de dissimulation de données numériques et de coordination entre suspects.*

L'objectif est de reconstruire les faits de manière chronologique, d'identifier les rôles de chaque acteur, de comprendre les mécanismes techniques utilisés pour dissimuler l'information, puis d'évaluer la robustesse des conclusions.

La logique adoptée est forensique : partir des traces, croiser les sources, formuler des hypothèses avec un niveau de confiance explicite. Les conclusions ne reposent jamais sur un seul indice isolé, mais sur des convergences entre artefacts système, communications et fichiers.

5/ Prise en compte

Les supports ont été pris en compte dans les conditions suivantes :

Support	Description
`Poste Philip`	Ordinateur de bureau — compte utilisateur PHIL — copie binaire disponible avec hash MD5 d'intégrité
`Poste Anna`	Ordinateur de bureau — fichiers image et outils stéganographiques associés
`Poste Peter`	Ordinateur de bureau — zone secrète protégée, fichiers chiffrés, traces de suppression
`Mobile(s)`	Extraction de données mobiles — conversations WhatsApp, horodatages, historique de contacts

Un hash MD5 de la copie binaire du poste de Philip est disponible et constitue la base d'intégrité des données exploitées, garantissant que les analyses ont été menées sur une copie valide et non sur un support altéré.

6/ Protocoles utilisés

L'approche suivie respecte une structure classique d'analyse numérique :

- Qualification des supports
- Vérification d'intégrité (hash MD5 sur copie binaire)
- Extraction des artefacts utiles
- Corrélation inter-supports
- Interprétation et notation du niveau de confiance

Outil	Usage
`Autopsy`	Analyse forensique des postes informatiques (extraction des artefacts, historiques, fichiers supprimés)
`UFADE`	Extraction des données mobiles (conversations, contacts, horodatages)
`UFED`	Analyse des données iOS
`OpenStego`	Identification et extraction de données stéganographiques
`Picocrypt / TrueCrypt`	Outils de chiffrement identifiés sur le poste de Philip

7/ Analyses

7.1 Poste de Philip Kerozen — Noyau informationnel de l'affaire

Extraction des données

- Compte utilisateur identifié : PHIL
- Historique de navigation extrait

— Terme sensible retrouvé : **`kompromat`** (lié à la compromission et au renseignement)

— Outils de chiffrement identifiés : **`Picocrypt`**, **`TrueCrypt`**

— Conteneur chiffré nommé **`Le_PIEGE`** identifié

Données analysées

Le poste de Philip est la source la plus riche pour comprendre la nature sensible du dossier. Les traces montrent un contexte technique structuré : compte utilisateur **`PHIL`**, navigation orientée vers des termes de pression informationnelle (**`kompromat`**), et recherche d'outils de chiffrement (**`Picocrypt`**, **`TrueCrypt`**). Pris séparément, chaque indicateur pourrait rester ambigu. Leur combinaison, en revanche, établit une logique claire : l'utilisateur manipule ou anticipe des données sensibles dans un contexte de risque perçu.

L'élément le plus probant est la présence du conteneur chiffré **`Le_PIEGE`**. Le nom est sémantiquement cohérent avec un contexte de menace ou de pression. Surtout, le secret associé est cohérent avec le mot-clé récurrent retrouvé sur d'autres supports (**`kompromat`**). Ce recoupement est central : il relie directement la couche "navigation", la couche "communication" et la couche "protection des données".

L'appartenance professionnelle de Philip à la DGSI est un élément contextuel majeur qui augmente la sensibilité potentielle des informations manipulées et explique l'usage de mécanismes de protection avancés.

Résultat des analyses

> **Interprétation technique :** *Le poste de Philip ne contient pas seulement des indices passifs ; il montre un comportement actif de sécurisation et un vocabulaire récurrent associé à la compromission. Cela positionne Philip comme point de convergence de l'affaire.*

> **Niveau de confiance :** *Élevé sur les faits et artefacts techniques — Moyen à élevé sur l'intention (qui reste une inférence forensique).*

7.2 Poste d'Anna Ivanova — Couche de dissimulation du contenu

Extraction des données

— Fichier image **`d7639176.png`** identifié comme support de données cachées

- Outil OpenStego associé à la machine
- Traces d'activité stéganographique

Données analysées

Le poste d'Anna apporte la preuve de l'usage d'une technique de dissimulation, et non d'un simple chiffrement visible. Le fichier **`d7639176.png`** et les traces d'usage d'OpenStego convergent vers un usage stéganographique volontaire. Cette convergence est importante : en forensique, la simple présence d'un outil ne suffit pas — il faut relier l'outil à un artefact concret et à un résultat exploitable.

La stéganographie est stratégiquement utile dans une opération clandestine : elle permet de transporter un secret sans attirer l'attention de la même manière qu'un fichier chiffré évident. Elle sert de couche supplémentaire entre la conversation apparente et le message final.

Résultat des analyses

L'exploitation de la piste stéganographique aboutit à l'extraction d'un message en clair : **"Nous arrêtons tout"**. Ce message agit comme un marqueur de fin opérationnelle. Il confirme que la stéganographie n'était pas décorative mais fonctionnelle dans la chaîne de communication clandestine.

> **Interprétation technique :** *Le poste d'Anna joue un rôle de transformation de l'information (message caché). Cela suggère un rôle actif dans la protection de la communication contre une lecture directe.*

> **Niveau de confiance :** *Élevé sur les traces — Élevé sur l'implication opérationnelle de la machine.*

7.3 Poste de Peter Inovitch — Compartimentation, conservation, effacement

Extraction des données

— Fichier suspect **`FILE`** retrouvé dans le répertoire Documents

— Zone secrète nécessitant un élément additionnel **`KEY2`** en sus du mot de passe principal

- Deux documents PDF présents dans la zone secrète

— Trace de suppression du fichier chiffré **`2.pdf.pcv`** datée du 19/09/2025

Données analysées

Le poste de Peter présente les caractéristiques d'une zone de stockage compartimentée. L'identification du fichier **`FILE`** dans Documents est le premier signal. Le second, plus fort, est l'existence d'une zone secrète nécessitant un élément additionnel **`KEY2`** en plus du secret principal. Ce modèle "double condition d'accès" est un schéma de défense en profondeur : même avec un secret compromis, l'accès reste incomplet.

La zone protégée contient deux PDF, ce qui confirme sa finalité opérationnelle. La suppression de **`2.pdf.pcv`** (19/09/2025) ne prouve pas seule une intention malveillante, mais elle devient significative placée dans la chronologie globale — phase post-compromission, période de durcissement technique.

Résultat des analyses

> **Interprétation technique :** *Peter apparaît comme opérateur de relai et de cloisonnement des données, avec une probable responsabilité sur la conservation et la purge sélective des artefacts.*

> **Niveau de confiance :** *Élevé sur la présence des artefacts — Moyen à élevé sur l'intention d'effacement.*

7.4 Données mobiles — Colonne vertébrale temporelle

Extraction des données

- 49 messages WhatsApp entre Peter et Anna
- Premier contact Peter → Anna : 21/07/2025 à 15h51
- Échanges de codes indirects et mots de passe

— Philip désigne un "mot mémorable" : **`kompromat`**

Données analysées

Les données mobiles confirment la relation active entre acteurs et servent de référence temporelle majeure. 49 messages entre Peter et Anna confirment une coordination soutenue et non ponctuelle. Le premier contact date du 21/07/2025 à 15h51 — soit bien avant certaines activités techniques observées sur les postes. Ce décalage est analytiquement important : il montre que la coordination relationnelle précède le durcissement technique.

Résultat des analyses

Dans les échanges finaux, Philip mentionne un "mot dont il se souviendra", cohérent avec **`kompromat`**. Cette mention est essentielle : elle reconnecte directement la conversation aux traces de navigation et au mécanisme de protection du conteneur. Les outils UFADE et UFED assurent la fiabilité des horodatages et la structure des conversations.

> **Interprétation technique :** *La messagerie n'est pas seulement un canal de discussion : c'est la source qui synchronise et valide l'ordre des phases de l'opération.*

> **Niveau de confiance :** *Élevé — support principal de la chronologie et de la relation entre suspects.*

7.5 Corrélation des preuves

La force du dossier provient de la convergence de preuves hétérogènes. La valeur du travail tient à la corrélation, pas à l'accumulation brute d'artefacts.

Corrélation sémantique — Le mot-clé kompromat

Le motif **`kompromat`** apparaît dans trois espaces indépendants : (1) l'historique web de Philip, (2) la conversation mobile, (3) le secret de protection du conteneur chiffré. Cette triple récurrence réduit fortement l'hypothèse de coïncidence et soutient un rôle opérationnel central de ce terme dans l'affaire.

Corrélation technique — Chaîne de dissimulation complète

Étape	Valeur
Code transmis	`P_9_21_7`
Schéma de lecture	`page_ligne_mot`
Mot dérivé (mot de passe)	`Kirillovna`
Usage du mot de passe	`Déblocage stéganographique`
Message extrait	`« Nous arrêtons tout »`

Cette séquence est un point fort majeur : elle illustre une logique technique bout-en-bout, pas seulement une accumulation d'indices.

Corrélation structurelle — Architecture opérationnelle

- Anna : dissimulation (stéganographie)
- Philip : protection de données sensibles (conteneur chiffré)
- Peter : compartimentation et rétention (zone secrète + KEY2)

L'ensemble forme une architecture opérationnelle cohérente : transmission indirecte, stockage protégé, compartimentation.

Timeline technique et comportementale

Date	Événement
21/07/2025 15h51	Premier contact Peter → Anna (WhatsApp) — début de la coordination relationnelle
03/09/2025	Création/formatage du poste de Philip
04/09/2025	Première rencontre physique Philip ↔ Anna (Pey Berland) — bascule terrain
08/09/2025	Création/formatage du poste d'Anna
09/09/2025	Production de l'enregistrement compromettant (250909_0017.wav)
10/09/2025	Création/formatage du poste de Peter — mise en place du relai
15-16/09/2025	Installations suspectes — durcissement du dispositif technique
19/09/2025	Suppression ciblée de 2.pdf.pcv — réduction de surface probatoire
06/10/2025	Installation suspecte complémentaire
Phase finale	Code P_9_21_7 → Kirillovna → « Nous arrêtons tout » — clôture explicite de l'opération

La progression est logique et non contradictoire : pré-coordination relationnelle → bascule vers l'interaction physique → événement compromettant → renforcement technique → compartimentation et nettoyage → clôture explicite. L'ordre des événements est compatible avec un mode opératoire planifié.

Tableau de corrélation — Fait / Source / Interprétation / Confiance

Fait observé	Source	Interprétation	Confiance
Terme kompromat	Historique web Philip + conversation + conteneur	Motif central de l'opération — triple convergence	Élevée
Conteneur Le_PIEGE	Poste Philip	Protection intentionnelle d'un secret lié à la compromission	Élevée
OpenStego + d7639176.png	Poste Anna	Dissimulation active par stéganographie	Élevée
49 messages Peter ↔ Anna	WhatsApp mobile	Coordination opérationnelle soutenue et non ponctuelle	Élevée

Zone secrète + KEY2	Poste Peter	Cloisonnement volontaire — défense en profondeur	Moyenne-Élevée
Suppression 2.pdf.pcv	Poste Peter, 19/09/2025	Réduction de surface probatoire après usage	Moyenne-Élevée
Code P_9_21_7 → Kirillovna	Échanges mobiles	Transmission codée d'un secret de déchiffrement	Élevée
Message stégano extrait	Poste Anna (OpenStego)	Signal de clôture explicite de l'opération	Élevée

8/ Conclusion

L'analyse forensique met en évidence une opération structurée, progressive et compartimentée. Les traces montrent une coordination initiale entre Peter et Anna, une phase de rapprochement avec Philip, un événement de compromission, puis un enchaînement technique de dissimulation et de protection des données. L'ouverture du conteneur chiffré Le_PIÈGE apporte un éclairage opérationnel déterminant sur la nature réelle de l'affaire.

Contexte opérationnel de l'affaire — Éléments issus du conteneur Le_PIÈGE

Le déchiffrement du conteneur Le_PIÈGE, protégé par le mot de passe kompromat, révèle un journal de mission rédigé par Philip Kerozen lui-même. Ce document interne éclaire radicàlement la nature de l'opération et recontextualise l'ensemble des artefacts identifiés lors de l'analyse forensique.

Philip Kerozen est en réalité un agent infiltré de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), fort de vingt ans d'expérience en infiltration sous pseudonyme. Début 2025, il est missionné en France dans le cadre d'une opération de contre-espionnage visant à identifier et neutraliser des agents de renseignement étrangers cherchant à collecter des informations sur les capacités françaises en matière de production de contre-drones — dans un contexte où des sources du service signalaient l'imminence de campagnes de drones leurres russes en Europe du Nord (Danemark, Pologne).

En juin 2025, Philip crée sa légende opérationnelle : il se présente comme ingénieur dans l'aéronautique sous l'identité de Philip Kerozen. Sa mission consiste à se laisser approcher et "compromettre" par Anna Ivanova — identifiée par le service comme agent infiltré à la solde d'une puissance étrangère — afin de remonter jusqu'à son officier traitant. Le 4 septembre 2025, Philip se laisse accrocher par Anna à l'issue d'une fausse réunion à la mairie de Bordeaux (place Pey Berland), après mise en place d'un pot de miel. Le 10 septembre, la rencontre physique déclenche la phase de compromission active.

Les deux documents PDF identifiés dans la zone secrète du poste de Peter Inovitch — et préalablement présents sur le poste d'Anna Ivanova — sont des documents intentionnellement falsifiés, produits et transmis par Philip dans le cadre de son opération de contre-espionnage. Philip les a remis à Anna, qui les a relayés à Peter, officier traitant présumé. Ces documents constituent le vecteur central du piège tendu par le service français : des informations délibérément erronées, congues pour être acceptées comme authentiques par l'adversaire et permettre, par leur analyse et leur exploitation, d'identifier la chaîne de commandement du réseau adverse.

Cette révélation modifie substantiellement la lecture forensique de l'affaire : les artefacts numériques analysés — chiffrement, stéganographie, suppression de fichiers, coordination par messagerie — ne sont pas seulement des indices à charge contre Philip, mais constituent les traces techniques d'une opération de contre-espionnage planifiée et pilotée par les autorités françaises. Le conteneur Le_PIÈGE, par son nom lui-même, documente cette intention : c'est le journal de bord d'un piège tendu, et non la trace d'une activité clandestine illicite de la part de Philip.

Note forensique : L'existence de cette opération de contre-espionnage devra faire l'objet d'une vérification auprès des autorités compétentes (DGSI) avant toute communication judiciaire. Les éléments issus du conteneur Le_PIÈGE sont soumis aux règles de confidentialité propres aux opérations de renseignement et ne sauraient être divulgués sans autorisation expresse du donneur d'ordre.

Synthèse forensique

Chronologie reconstituée en six phases :

1. Pré-coordination relationnelle (Peter ↔ Anna, dès juillet 2025)
2. Bascule vers l'interaction physique avec Philip (rencontre Pey Berland, 04/09)
3. Événement compromettant (enregistrement audio, 09/09)
4. Renforcement technique (installations suspectes, mise en place des dissimulations)
5. Compartimentation et nettoyage (zone secrète KEY2, suppression 19/09)
6. Clôture explicite (code P_9_21_7 → Kirillovna → "Nous arrêtons tout")

Rôles probables reconstitués :

- Philip Kerozen — Cible principale : données sensibles (DGSI), comportement actif de sécurisation, vocabulaire de compromission
- Anna Ivanova — Pivot relationnel et technique : rencontre physique + exécution de la couche stéganographique
- Peter Inovitch — Coordinateur back-office : intensité des échanges avec Anna, cloisonnement, gestion de la purge

Ce qui est fortement établi :

- Existence d'une coordination active entre Peter et Anna
- Existence d'une chaîne de dissimulation complète
- Existence d'une chronologie globale stable
- Existence de techniques combinées de protection et de dissimulation

Ce qui reste inférentiel :

- L'intention exacte de chaque acteur (qui relève du judiciaire) n'est pas prouvée de manière absolue par les seuls artefacts numériques.
- L'attribution logicielle fine de chaque installation suspecte doit être illustrée en capture pour verrouiller le point devant un jury.

> **Niveau de confiance :** *Le niveau de confiance global est élevé, car les hypothèses principales reposent sur des preuves convergentes multi-supports. Les zones de doute résiduelles sont circonscrites et n'affaiblissent pas la cohérence de la reconstitution.*

La corrélation entre messagerie, artefacts système, stéganographie, chiffrement et suppression de fichier permet de soutenir une reconstruction solide des faits, défendable devant un jury exigeant, à condition d'accompagner cette analyse des captures probantes listées en annexe.

9/ Annexes

Liste des captures indispensables à joindre pour justifier chaque conclusion :

7. Intégrité — Preuve du hash MD5 de la copie binaire du poste de Philip
   Lors de la réception

```
MD5 checksum:    47361484c876f406ec13241742ac9e9a
SHA1 checksum:   04a3d6535e18aa30fad6ad53f35d78eeaf9bda87
```

   Dans autopsy

MD5:	47361484c876f406ec13241742ac9e9a
SHA1:	04a3d6535e18aa30fad6ad53f35d78eeaf9bda87
SHA-256:	Not calculated
Sector Size:	512
Time Zone:	Europe/Paris
Acquisition Details:	Description: untitled

8. Philip — Recherches kompromat, Picocrypt, TrueCrypt dans l'historique web

google.com	truecrypt	FireFox Analyzer	2025-10-05 17:29:00 CEST	PHILIP.E01
google.com	picocrypt	FireFox Analyzer	2025-09-15 21:01:09 CEST	PHILIP.E01
google.com	compromat	FireFox Analyzer	2025-09-13 19:25:45 CEST	PHILIP.E01
google.com	que faire en cas de compromat	FireFox Analyzer	2025-09-13 19:30:36 CEST	PHILIP.E01
google.com	je suis menacé de kompromat que faire	FireFox Analyzer	2025-09-13 19:35:02 CEST	PHILIP.E01

9. Philip — Présence et ouverture du conteneur Le_PIEGE

/img_PHILIP.E01/vol_vol2/Users/PHIL

Table | Thumbnail | Summary

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
Recent				2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST
Saved Games				2025-09-03 18:45:15 CEST	2025-09-03 18:45:15 CEST	2025-09-18 09:31:48 CEST	2025-09-03 18:44:27 CEST
Searches				2025-09-03 18:48:10 CEST	2025-09-03 18:48:10 CEST	2025-09-18 09:31:47 CEST	2025-09-03 18:45:15 CEST
SendTo				2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST
Videos				2025-09-28 13:27:07 CEST	2025-09-28 13:27:07 CEST	2025-10-13 13:21:53 CEST	2025-09-03 18:44:27 CEST
Voisinage d'impression				2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST
Voisinage réseau				2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST	2025-09-03 18:44:28 CEST
Disque local (C) - Raccourci.lnk			0	2025-10-05 17:33:16 CEST	2025-10-05 17:33:16 CEST	2025-10-13 15:27:06 CEST	2025-10-05 17:33:16 CEST
Le_PIEGE			0	2025-10-05 17:31:57 CEST	2025-10-05 17:31:57 CEST	2025-10-05 17:31:57 CEST	2025-10-05 17:31:57 CEST

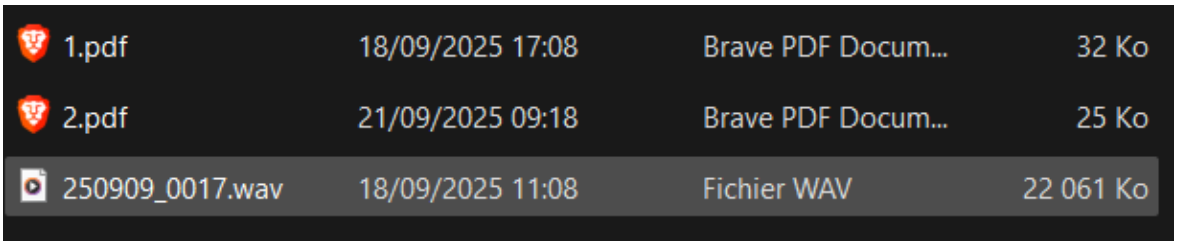
LE_PIEGE.txt

Fichier Modifier Affichage

```
Cela fait maintenant 20 que je travaille pour le service
20 ans d'infiltration
20 ans sous pseudonyme
20 ans que je n'existe plus sous mon identité reelle
20 ans que je me déplace de mission en mission
pour le service
Cette mission, pour une fois en France,
je l'ai commencée en début d'année 2025
les russes vont bientôt selon les infos du service
lancer des drones leures en Europe, au Danemark
en Pologne, pour nous tester
Ma mission est de débusqer les agents infiltrés
qui cherchent à nous soutirer des infos sur nos
capacités de production de contre drones
En juin, j'ai créé ma légende, Philip Kerozen
je suis ingénieur, je travaille dans
l'aéronotique
je dois me laisser approcher et compromettre
par une infriltrée, Anna, qui veut me
soutirer des informations.
Je ne sais pas qui est l'offier traitant d'Anna
si nous le découvrons, la mission sera un succès.
Le 4 septembre, j'ai pu me faire accrocher par
Anna au sortir d'une fausse réunion à la Mairie
de Bordeaux, le pot de miel a fonctionner.
Après des échanges WhatsApp, le 10 septembre
nous nous rencontrons et elle lance la compromission.
Ensuite c'est facile, de faux documents que je lui
transmet, et si tout va bien le service fera le nécessaire !

Tel est pris qui croyait prendre !
```

10. Peter — Fichier FILE, zone secrète KEY2, preuves des 2 PDF



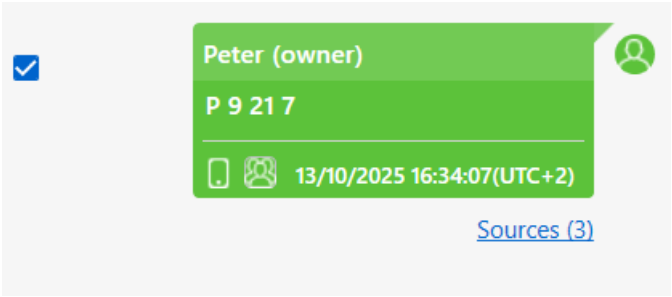
11. Mobile — Premier message daté (21/07/2025, 15h51),



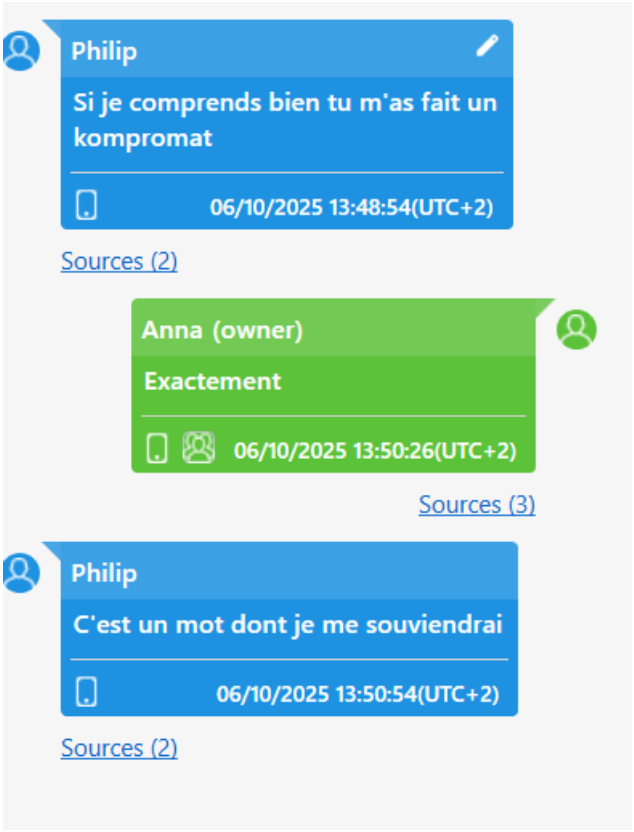
12. volume d'échanges

47	2	33753886546@s.whatsapp.net 33773184113@s.whatsapp.net	Anna (owner Peter

13. Mobile — Code P_9_21_7



14. échange autour du mot-clé kompromat



15. Timeline — Frise visuelle complète et datée (juillet à octobre 2025)



16. Logs et rapports d'extraction UFADE / UFED